

Roteiro de apresentação do sistema MSA

Use este roteiro como apoio à fala enquanto as páginas são mostradas. A sequência principal pode durar cerca de 6 a 8 minutos; ajuste ao tempo definido para o pitch. Não é necessário salvar um registro em todas as páginas. Os exemplos do sistema ilustram o funcionamento e não são medições industriais da NHPL.

Preparação antes da fala

Entre com a conta administrativa da apresentação e confira Administração / Supervisão em Configurações. Selecione NHPL, Processo de montagem do abafador e Abafadores VGARD HP ou MARK V. Confira período, OP, lote e turno. Para registrar produção, deixe um intervalo aprovado aberto e encerrado no tempo real. Para demonstrar aprovação de correção, use uma proposta de outra pessoa autorizada.

Dashboard

Fala: Hoje a MSA reúne informações de produção por fotografias da IHM, anotações e planilhas. Nosso sistema organiza esses registros por máquina, processo e produto. Aqui vemos o que foi planejado, o que foi produzido e onde precisamos investigar.

Mostrar: os filtros, a produtividade e os dois gráficos. Explique que 95% é a meta sobre o plano aprovado. Os dados ausentes não viram zero e os intervalos indicam se o resultado foi confirmado.

Parâmetros

Fala: O registro dos parâmetros deixa de ficar espalhado. Cada leitura mantém a unidade, o momento e a referência usada. A equipe pode ver o histórico e identificar desvios sem perder a informação original.

Mostrar: busca, detalhe de um parâmetro e Nova coleta. Abra o formulário, explique o vínculo e cancele se não for necessário registrar. Diga que os limites reais ainda pendentes precisam ser fornecidos e aprovados pela equipe técnica.

Apontamentos

Fala: A operação registra produção, parada, refugo e ocorrência nas áreas próprias. Os motivos de parada são selecionados para agilizar e padronizar o registro. Também separamos o horário de ligar a máquina do início da produção, e os dois horários de término.

Mostrar: Produção, os quatro horários e Registrar produção. Depois mostre Paradas e Perdas, sem somar peças boas ou refugos novamente à produção bruta. No Hora a hora, destaque plano, quantidade, meta e confirmação. Mostre a aba Ocorrências.

Planejamento

Fala: A produtividade precisa de uma referência justa. Antes de comparar, a equipe aprova um plano por período, OP, lote, turno e produto. O takt informado de 12 segundos pode sugerir quantidades, mas a conferência do plano continua humana.

Mostrar: um plano e seus intervalos, Novo plano e a prévia, quando houver tempo. Mostre a meta de 95% e o takt com suas vigências. Não revise os exemplos durante a fala se isso comprometer o restante da sequência.

Engenharia

Fala: A Engenharia e os responsáveis autorizados recebem solicitações, registram evidências e decidem com justificativa. Para corrigir uma informação, mostramos o original e a proposta. Outra pessoa confere a alteração, preservando a rastreabilidade.

Mostrar: Análises, suas ações e detalhes; depois Correções e a comparação antes de decidir. Administração também tem as funções da operação e da equipe técnica, mas não aprova a própria correção. A decisão no sistema não liga nem libera fisicamente a máquina.

CEP e capacidade

Fala: Além de olhar os totais, precisamos entender a variação do processo. O CEP reúne as observações, as cartas e Cp e Cpk. Ele explica quando a base ainda não permite calcular um índice, em vez de mostrar um número sem fundamento.

Mostrar: parâmetro, versão e contexto, Cp/Cpk e as cartas I e MR. Abra Definir nova referência da Engenharia: o formulário já traz a referência selecionada para conferência e começa como rascunho. Cancele após mostrar, se não for necessário criar outra versão.

Ressalva: Este é um estudo didático com referência hipotética. Para a NHPL real, ainda precisamos dos limites aprovados e do método validado de amostragem. O mínimo do estudo é 30 observações válidas, não 30 peças obrigatórias por turno.

Indicadores

Fala: Produtividade e OEE respondem perguntas diferentes. A primeira compara produção e plano. O OEE combina disponibilidade, desempenho e qualidade, e depende de bases completas, ciclo ideal e inspeção. O takt de 12 segundos não substitui o ciclo ideal.

Mostrar: cobertura dos intervalos, A/P/Q/OEE, microparas e classificação das paradas. Cite MTBF e MTTR somente como acompanhamento dependente de falhas e reparos classificados. Os percentuais existentes ilustram o cálculo, não o desempenho industrial validado.

Painel TV

Fala: Essa mesma informação pode ser apresentada de forma direta para acompanhamento da equipe, sem abrir uma base diferente.

Mostrar: Abrir painel TV em Indicadores, o contexto e o resumo. Tela cheia é opcional. Voltar ao painel retorna a Indicadores. Não anuncie a tela como integração automática já instalada na fábrica.

Histórico

Fala: Quando alguém precisa conferir o que aconteceu, encontra o registro com seu contexto, autor e origem. As alterações aprovadas não apagam o original. Isso reduz a dificuldade de procurar a informação entre arquivos separados.

Mostrar: abas por tipo e Detalhes de uma coleta, com sua referência. Mostre Propor correção ou Enviar à Engenharia sem necessariamente enviar. A exportação permite levar o recorte para outra análise.

Cadastros

Fala: A estrutura começa pelos vínculos. Cadastramos máquina, processo e produto; depois características, motivos e metas. O piloto é a NHPL na montagem dos abafadores. Informações históricas de outros processos permanecem preservadas.

Mostrar: Máquinas, Processos, Produtos e Motivos. Abra Novo cadastro e cancele após explicar. Não é necessário cadastrar zonas automaticamente: o sistema permite organizar manualmente o que ainda depende de validação.

Configurações e importação

Fala: A conta é identificada pelo RE, com nome e cargo. Preferências de consulta e acessibilidade ficam separadas dos registros. A gestão de dados reúne backup e uma área específica para receber arquivos de coleta preparados pela integração.

Mostrar: RE somente leitura e cargo administrativo, sem email exposto. Mostre Gestão de dados. Importação de dados recebe eventos e aponta lacunas de comunicação; o formulário manual de parâmetros fica em Parâmetros. A integração física com a máquina ainda precisa ser validada.

Encerramento

Fala: A entrega centraliza registros, associa produção ao plano, organiza a revisão e preserva o histórico. O próximo passo industrial é validar os limites reais, as bases do OEE e a aquisição de dados com a MSA. Nosso sistema já permite demonstrar esses fluxos em desktop e celular, sem apresentar hipóteses como resultados da fábrica.

Equipe: Kauan e Riquelme desenvolveram o sistema; Samuel atua na automação; Maria Clara e Beatriz organizam a apresentação. Escolham quem conduz a navegação e quem fala para evitar cliques simultâneos.